



INSTITUT SUPERIEUR DE GENIE ELECTRIQUE DU BURKINA FASO

ᐅᐅᐅᐅᐅ

INGENIEUR DE CONCEPTION

ᐅᐅᐅᐅᐅ

Rapport de projet informatique

THEME : MISE EN PLACE D'UN SYSTEME
DE GESTION DACCES

Binôme	Nom et prénoms
B-20	OUEDRAOGO B Innocent E
	OUEDRAOGO Mouizou

Professeur : M. NAGALO Alexis

Année Académique : 2025-2026

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le cadre de notre formation d'ingénieur à l'Institut Supérieur de Génie Électrique de Burkina Faso (ISGE-BF), nous sommes amenés à réaliser un Projet de Développement Logiciel (PDL). Le projet qui nous est confié consiste à concevoir et mettre en œuvre un Système de Gestion d'Accès (SGA) pour un établissement. Ce système a pour but de sécuriser les infrastructures (salles de cours, laboratoires, parkings) en automatisant le contrôle des accès physiques au moyen de badges magnétiques ou RFID, tout en offrant aux administrateurs une interface de gestion et de supervision complète.

Ce présent document constitue le livrable de la Phase 1 : Spécification et Conception Préliminaire. Il formalise dans un premier temps les besoins fonctionnels à travers le Dossier de Spécification Logiciel (DSL). Dans un second temps, il décrit les choix d'architecture technique et structurelle via le Dossier de Conception Préliminaire (DCP). Enfin, il pose les jalons de la recette de l'application à l'aide d'un Plan de Validation Logiciel (PVL).

1. Objectifs du projet

1.1 Contexte général

Dans le cadre de la sécurisation de ses locaux, la CCI-BF, propriétaire des bâtiments hébergeant l'ISGE, a lancé un appel d'offres pour la mise en place d'un Système de Gestion d'Accès (SGA). Ce système doit permettre une gestion personnalisée, fine et audité des accès aux différentes zones du bâtiment.

Le présent document concerne le Lot 2 de ce système : la Gestion des Profils d'Accès, qui définit et administre l'ensemble des droits attribués aux utilisateurs du bâtiment.

1.2 Objectifs fonctionnels

- Permettre la création et la gestion de profils regroupant des ensembles de droits d'accès (lieux autorisés + créneaux horaires).
- Associer chaque personne à un profil d'accès unique et actif.
- Assurer la traçabilité des changements de profil pour chaque utilisateur.
- Fournir des outils de recherche et de consultation des personnes par profil.
- Garantir l'intégrité des données : un profil associé à des personnes actives ne peut être supprimé.

1.3 Objectifs non fonctionnels

- Sécurité : accès au système protégé par authentification (login/mot de passe hashé).

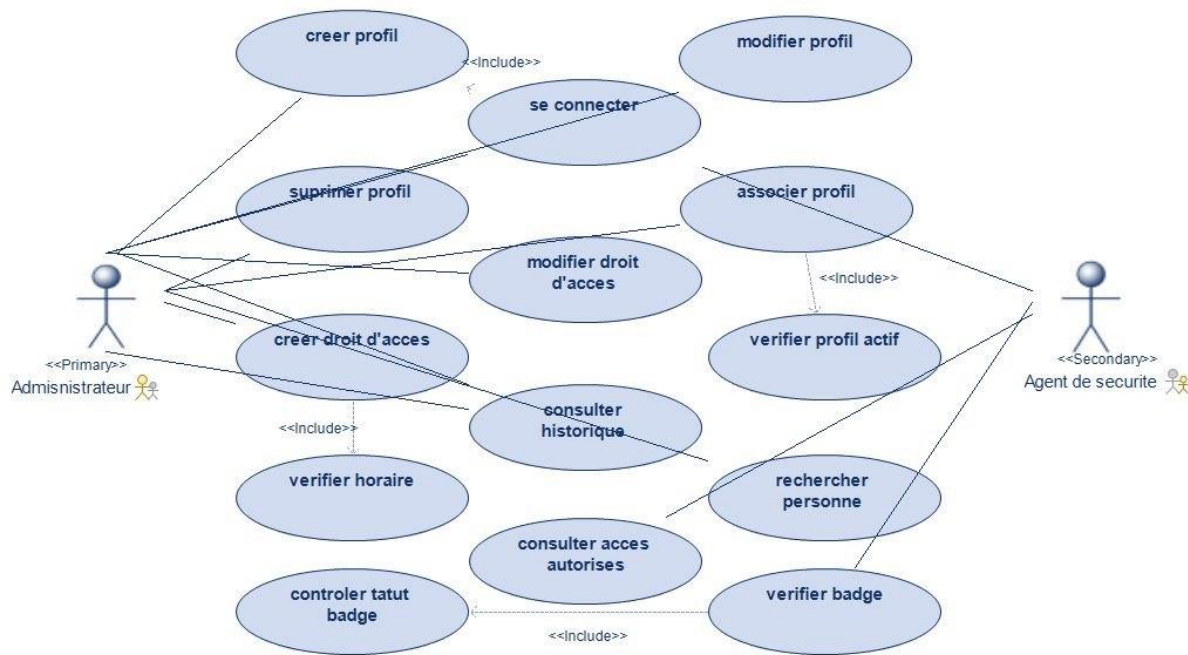
- Fiabilité : toute opération critique doit être encapsulée dans une transaction base de données.
- Maintenabilité : code Java structuré selon le patron MVC, commenté et versionné sur GitHub.
- Conformité : strict respect des contraintes techniques imposées par le client (Java 8, Oracle Express, Modelio, etc.).

2. Périmètre fonctionnel

2.1 Périmètre du Lot 2

Le Lot 2 prend en charge la gestion des profils d'accès. Il s'appuie sur la partie commune (gestion des personnes, des badges et des lieux) pour associer des droits à des individus.

Fonctionnalité	Dans le périmètre	Hors périmètre
Gestion des personnes	Partie commune	
Gestion des badges (Carte Léo)	Partie commune	
Gestion des lieux	Partie commune	
Création/modification de profils	Lot 2	
Association profil-personne	Lot 2	
Historique des changements de profil	Lot 2	
Recherche multicritères	Lot 2	
Blocage/déblocage de badges		Lot 3
Rapports et exports		Lot 3
Gestion des types d'accès		Lot 1



Le Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case de Modelio) du lot 2

3. Acteurs et cas d'utilisation

3.1 Identification des acteurs

Acteur	Rôle	Accès
Administrateur	Gère les profils, les droits et les associations	Accès complet à toutes les fonctionnalités
Agent de sécurité	Consulte les profils et les droits d'une personne	Lecture seule sur profils et personnes
Responsable RH	Associe ou modifie le profil d'une personne	Gestion des associations personne-profil
Système (SGA)	Vérifie le profil lors d'une tentative d'accès	Interface interne — non exposée à l'IHM

3.2 Cas d'utilisation principaux — Lot 2

#	Cas d'utilisation	Acteur(s)
UC01	Créer un profil d'accès	Administrateur
UC02	Modifier un profil existant	Administrateur
UC03	Supprimer un profil (avec contrôle d'intégrité)	Administrateur
UC04	Associer un profil à une personne	Administrateur, RH

UC05	Changer le profil d'une personne (avec historique)	Administrateur, RH
UC06	Lister les personnes par profil	Administrateur, Agent
UC07	Rechercher une personne (multi-critères)	Administrateur, Agent
UC08	Consulter l'historique des profils d'une personne	Administrateur, RH
UC09	S'authentifier dans l'application	Tous les acteurs
UC10	Créer une personne	Administrateur
UC11	Gérer les badges	Administrateur
UC12	Gérer les lieux	Administrateur

4. Fonctionnalités principales

4.1 Partie commune — Socle fonctionnel obligatoire

4.1.1 Gestion des personnes

Le système permet de gérer l'ensemble des utilisateurs du bâtiment (étudiants, enseignants, personnel administratif, visiteurs, agents de sécurité, etc.).

- Créer une personne avec contrôle de saisie et validation des données (nom, prénom, date de naissance, fonction, statut).
- Modifier les caractéristiques d'une personne existante.
- Désactiver une personne (suppression logique uniquement — aucune suppression physique autorisée).
- Rechercher une personne par nom, prénom ou fonction.

4.1.2 Gestion des cartes Léo (badges)

Chaque personne autorisée dispose d'un badge numérique (Carte Léo) associé à son identité.

- Créer un badge et l'associer à une personne (une personne ne peut avoir qu'un seul badge actif simultanément).
- Supprimer un badge de façon logique avec horodatage.
- Lister les badges par statut : actif, expiré, révoqué.

4.1.3 Gestion des lieux

Les lieux représentent les zones physiques du bâtiment (salles de cours, laboratoires, administration, parking, etc.).

- Créer un lieu avec ses caractéristiques complètes (libellé, emplacement, horaires, capacité maximale, statut).
- Modifier les caractéristiques d'un lieu.

- Consulter la liste des lieux avec leur statut en temps réel.

4.2 Lot 2 — Gestion des profils d'accès

La gestion des profils constitue le cœur du Lot 2. Un profil est un ensemble de droits d'accès (lieux autorisés et créneaux horaires) pouvant être attribué à des personnes.

- Créer, modifier, supprimer des profils d'accès.
- Définir des créneaux horaires différents selon les jours de la semaine pour chaque profil.
- Associer un profil unique et actif à chaque personne.
- Changer le profil d'une personne avec enregistrement de l'historique.
- Lister et rechercher des personnes par profil.

5. Fonctionnalités détaillées — Lot 2 : Gestion des profils

5.1 Création d'un profil

L'administrateur crée un nouveau profil en renseignant les informations suivantes :

- Libellé du profil (ex : Étudiant, Enseignant, Personnel administratif, Visiteur, Direction, Agent de sécurité).
- Description du profil.
- Lieux autorisés : sélection dans la liste des lieux existants.
- Créneaux horaires autorisés : pour chaque jour de la semaine (Lundi à Dimanche), définition d'une plage horaire de début et de fin. Un profil peut avoir des créneaux différents selon les jours.

Contraintes de validation :

- Le libellé est obligatoire et doit être unique dans le système.
- Au moins un lieu doit être associé au profil lors de la création.
- Les plages horaires ne peuvent pas se chevaucher pour un même jour.

5.2 Modification d'un profil

L'administrateur peut modifier les caractéristiques d'un profil existant : libellé, description, lieux autorisés et créneaux horaires.

La modification prend effet immédiatement pour toutes les personnes associées au profil modifié. Une confirmation est demandée si le profil est associé à des personnes actives.

5.3 Suppression d'un profil

La suppression d'un profil est soumise au contrôle d'intégrité suivant :

- Un profil associé à au moins une personne active ne peut pas être supprimé.
- Si le profil est libre (aucune personne active associée), la suppression est logique : le statut du profil passe à 'supprimé' avec un horodatage.
- Un message d'erreur explicite est affiché si la suppression est impossible, indiquant le nombre de personnes concernées.

5.4 Association d'un profil à une personne

Une personne ne peut avoir qu'un seul profil actif à la fois. L'association d'un profil à une personne suit les règles suivantes :

- Si la personne n'a pas encore de profil : association directe avec enregistrement de la date d'attribution.
- Si la personne a déjà un profil actif : l'ancien profil est clôturé (date de fin renseignée dans l'historique) avant l'attribution du nouveau profil.
- L'ensemble des changements est tracé dans l'historique des profils (voir § 5.5).

5.5 Historique des changements de profil

Toute attribution ou modification de profil pour une personne est enregistrée dans un journal d'historique comprenant :

- L'identifiant et le nom de la personne concernée.
- Le profil précédent (null si première attribution).
- Le nouveau profil attribué.
- La date et l'heure du changement.
- L'identifiant de l'administrateur ayant effectué le changement.

Cet historique est consultable depuis l'interface et n'est pas modifiable.

5.6 Listage des personnes par profil

L'interface propose une vue regroupant les personnes par profil, avec les informations suivantes pour chaque personne :

- Nom, prénom, fonction, statut (actif/inactif).
- Date d'attribution du profil actuel.

Un filtre permet d'afficher uniquement les personnes actives ou l'ensemble des personnes.

5.7 Recherche multicritères

Le système offre une fonctionnalité de recherche permettant de retrouver une personne selon les critères suivants, combinables entre eux :

- Nom ou prénom (recherche partielle tolérée, insensible à la casse).
- Fonction (étudiant, enseignant, personnel, visiteur, etc.).
- Profil associé.
- Statut (actif / inactif).

Les résultats sont affichés dans un tableau triable par colonne.

6. Données à stocker

6.1 Entités principales

Entité	Attributs principaux	Remarques
PERSONNE	ID, nom, prénom, date_naissance, fonction, statut	Identifiant généré par le système
BADGE	num_badge, date_emission, date_expiration, statut, id_personne	Relation 1-1 avec une personne
LIEU	ID, libelle, emplacement, horaires, capacite_max, statut	Entité de la partie commune
PROFIL	ID, libelle, description, statut, date_creation	Libellé unique dans le système
PROFIL_LIEU	id_profil, id_lieu	Table d'association N-N
CRENEAU_HORAIRE	ID, id_profil, jour_semaine, heure_debut, heure_fin	1 ligne par jour par profil
PERSONNE_PROFIL	ID, id_personne, id_profil, date_debut, date_fin, statut	Profil actif = date_fin IS NULL
HISTORIQUE_PROFIL	ID, id_personne, id_profil_ancien, id_profil_nouveau, date_changement, id_admin	Journal non modifiable
UTILISATEUR_SYS	ID, login, mot_de_passe (hashé), role, statut	Comptes d'accès à l'application

6.2 Règles métier sur les données

- Une personne ne peut avoir qu'un seul profil actif (PERSONNE_PROFIL avec date_fin IS NULL).
- Un profil ne peut pas être supprimé si des personnes actives lui sont associées.
- Les créneaux horaires d'un profil ne peuvent pas se chevaucher pour un même jour de la semaine.
- Toute modification de l'association personne-profil génère automatiquement une entrée dans HISTORIQUE_PROFIL.
- Aucune suppression physique n'est autorisée : toutes les suppressions sont logiques (statut = 'supprimé' ou 'inactif').

6.3 Règle de traçabilité des modifications de profil

Lorsqu'un opérateur modifie le profil d'accès d'une personne, le système doit obligatoirement bloquer la validation tant qu'une justification textuelle (motif du changement) n'a pas été

saisie. Dès validation, le système invoque la procédure stockée pour mettre à jour la table PERSONNE et insérer automatiquement un enregistrement d'audit non modifiable dans la table HISTORIQUE_EVENEMENT avec le type MODIF_PROFIL, l'horodatage, l'ancien profil, le nouveau profil et le motif saisi. »

7. Définition des IHM — Maquettes

7.1 Écran de connexion

Interface d'authentification sécurisée permettant à l'utilisateur de saisir son identifiant et son mot de passe. Le mot de passe est hashé avant envoi à la base de données. Un message d'erreur générique est affiché en cas d'échec (sans préciser si c'est le login ou le mot de passe qui est incorrect).

7.2 Tableau de bord principal

Interface principale après connexion, présentant le menu de navigation vers les différents modules : Gestion des personnes, Gestion des badges, Gestion des lieux, Gestion des profils. Le tableau de bord affiche également des statistiques rapides : nombre de profils actifs, nombre de personnes sans profil, nombre de personnes actives.

7.3 Gestion des profils

Cette interface comprend :

- Un tableau listant tous les profils existants avec colonnes : libellé, description, nombre de personnes associées, statut.
- Des boutons d'action : Nouveau profil, Modifier, Supprimer, Voir les personnes.
- Un formulaire de création/modification avec onglets : Informations générales, Lieux autorisés, Créneaux horaires (grille hebdomadaire).

7.4 Association profil-personne

Interface permettant de rechercher une personne et de lui attribuer un profil. Elle affiche le profil actuel de la personne et propose une liste déroulante des profils disponibles.

7.5 Historique des profils

Tableau chronologique affichant les changements de profil d'une personne sélectionnée : date/heure, profil précédent, nouveau profil, administrateur ayant effectué le changement.

7.6 Recherche et listage

Formulaire de recherche multi-critères avec résultats affichés dans un tableau dynamique. Possibilité de trier les résultats par colonne. Vue alternative regroupant les personnes par profil.

Note : Nos maquettes détaillées ont été réalisées avec dala studiio

**Access Control**

Profile Management

Profile Assignment





Admin User
Super Administrator



 Search profiles...

Profile Name	Description	Creation Date	Actions
Security Staff	Full access 24/7	2023-10-15	 
Intern	Restricted access (9-5 weekdays)	2023-11-20	 
Admin	Full system management	2023-09-01	 
Maintenance	Access to technical areas only	2023-12-05	 
Visitor	Temporary access to public areas	2024-01-10	 

Showing 1 to 5 of 15 profiles

<

Page 1 of 3

>

L'Écran principal (Configuration des Profils)

**Access Control**

Profile Management

Profile Assignment





Admin User
Super Administrator



Select Employee

John DOE (ID: 1234)

New Access Profile

Select a profile...

Justification / Reason for Change **REQUIRED**

Please enter the reason for this profile change (Required)

AUDIT TRAIL / CHANGE HISTORY

Date	Admin	Old Profile	New Profile	Justification
2024-03-10 14:20	Sarah Jenkins	Intern	Security Staff	Employee transitioned to full-time secur...

L'Écran d'Attribution (Associer Personne → Profil)

8. Contraintes générales et techniques

8.1 Contraintes imposées par le client (NON NÉGOCIABLES)

Contrainte	Détail
Langage de développement	Java 8 — aucune version supérieure acceptée
IDE	Eclipse + WindowBuilder (GUI Designer)
SGBD	Oracle Express — SQL Developer (aucun autre SGBD accepté)
Modélisation UML	Modelio obligatoire pour tous les diagrammes UML
Maquettes IHM	Pencil ou outil IA (Uizard, Galileo AI, Figma IA)
Gestion de versions	Git + GitHub — commit des deux membres du binôme requis
Gestion de projet	GanttProject — planning prévisionnel et réel obligatoires
Dépôt des livrables	https://ent.isge-bf.org avec tag Git correspondant

8.2 Contraintes d'architecture et de développement

- L'application doit suivre le patron de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur).
- La couche d'accès aux données doit utiliser JDBC avec gestion explicite des transactions.
- Les mots de passe des comptes utilisateurs du système doivent être stockés hashés en base (SHA-256 minimum).
- Toutes les saisies utilisateur doivent être validées côté application avant envoi à la base de données.
- Les erreurs SQL et applicatives doivent être interceptées et affichées avec des messages compréhensibles.
- Les procédures stockées et triggers Oracle doivent être utilisés pour les règles métier critiques (intégrité des profils, historique automatique).

8.3 Contraintes de sécurité

- Authentification obligatoire pour accéder à l'application.
- Gestion des droits selon le rôle de l'utilisateur connecté (Administrateur, Agent, RH).
- Le journal d'historique des profils est non modifiable, même par l'administrateur.

8.4 Contraintes de qualité

- Le code source Java doit être commenté (Javadoc pour les classes et méthodes principales).
- Les diagrammes UML produits avec Modelio doivent être cohérents avec le code livré.

- Un jeu de données de test cohérent doit être fourni (minimum : 10 personnes, 5 lieux, 3 profils).

9. Performances et contraintes mémoire

9.1 Temps de réponse

Opération	Objectif	Maximum toléré
Authentification (login)	< 1 seconde	2 secondes
Chargement de la liste des profils	< 2 secondes	4 secondes
Recherche de personnes (résultats < 100)	< 2 secondes	4 secondes
Création/modification d'un profil	< 1 seconde	3 secondes
Changement de profil d'une personne	< 1 seconde	3 secondes
Chargement de l'historique	< 2 secondes	5 secondes

9.2 Contraintes mémoire

- L'application Java doit pouvoir fonctionner dans un environnement standard avec 512 Mo de RAM alloués à la JVM.
- Les résultats de recherche doivent être paginés côté application au-delà de 100 entrées pour éviter une charge excessive en mémoire.
- Les connexions à la base de données Oracle doivent être fermées explicitement après chaque opération (try-with-resources ou finally block).

9.3 Volumétrie prévisionnelle

Entité	Nombre initial	Maximum envisagé
Personnes (utilisateurs)	500	2 000
Profils	10	50
Lieux	20	100
Créneaux horaires	70 (7 jours × 10 profils)	350
Entrées historique profils	1 000/an	10 000/an

10. Délais et planning prévisionnel

10.1 Rappel du calendrier du projet

Séances	Phase	Équipe	Livrables
---------	-------	--------	-----------

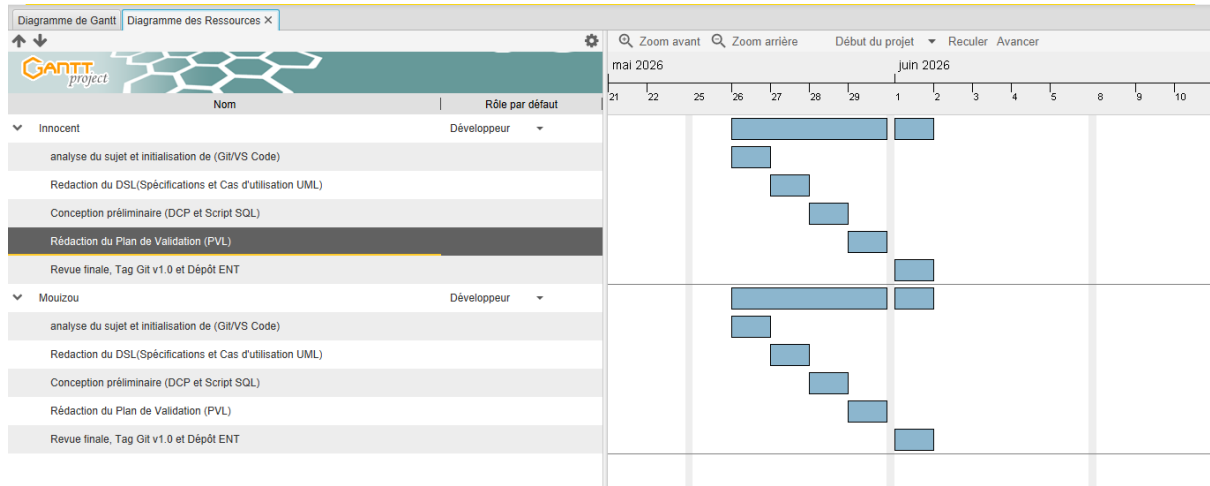
1-2	Présentation + Cours	Toute la promotion	Aucun
3-4	Spécification + Conception préliminaire	Binôme 1 (Phase 1)	DSL + PVL + DCP
5-8	Conception détaillée + Codage + Tests	Binôme 2 (Phase 2)	DCD + Code + SQL + Tests
9-10	Recette + Validation + Soutenance	Binôme 3 (Phase 3)	PVL + Bilan + Manuel + Présentation

10.2 Planning prévisionnel — Phase 1 (Binôme 1)

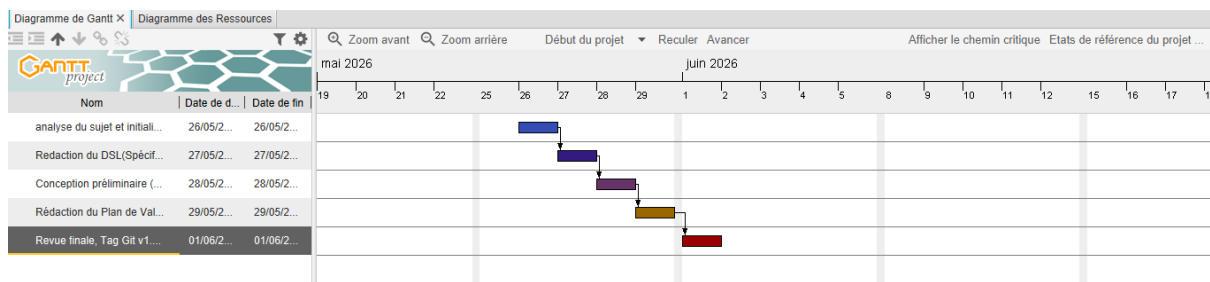
Tâche	Durée estimée
Lecture et analyse du sujet	2h
Rédaction du DSL (sections 1-5)	4h
Rédaction du DSL (sections 6-10)	4h
Modélisation UML — Diagramme de cas d'utilisation	3h
Modélisation UML — Diagramme de classes	3h
Conception MCD/MLD (Modelio)	4h
Réalisation des maquettes IHM	3h
Rédaction du DCP	3h
Rédaction du PVL	2h
Relecture et finalisation des livrables	2h
Dépôt sur ENT + Tag GitHub v1.0-phase1	1h
TOTAL ESTIMÉ	31h

TABLEAU DE GANT

Nous avons reparti pour la phase 1 les travaux comme suite



Tache a accomplir



Durée des taches

10.3 Livrables de la Phase 1

#	Livrable	Format
1.1	DSL — Dossier de Spécification Logiciel	PDF (min. 10 pages)
1.2	DCP — Dossier de Conception Préliminaire	PDF + fichier UML Modelio
1.3	PVL — Plan de Validation Logiciel	Excel

CONCLUSION GÉNÉRALE

La Phase 1 de notre Projet de Développement Logiciel a permis de poser des bases architecturales et fonctionnelles solides pour le Système de Gestion d'Accès (SGA). Grâce à une modélisation UML rigoureuse (Cas d'utilisation, Classes et Séquence), nous avons pu traduire les expressions de besoins en spécifications techniques claires. Le dictionnaire de données et le script SQL conçu sous Oracle Express garantissent déjà le respect des contraintes d'intégrité et de sécurité (notamment la persistance du journal d'audit). L'utilisation d'outils collaboratifs et professionnels tels que GitHub pour le versioning, GanttProject pour la planification du binôme, et dala studio pour le prototypage des interfaces graphiques, nous a permis de mener à bien cette phase de conception préliminaire. Ce dossier

fournit ainsi un cadre contractuel complet et un environnement balisé, prêt à être exploité pour la Phase 2 dédiée au développement de l'application client lourd en Java.